LASD 19 febbraio 2018

(6 Punti) Siano H e G due grafi di n vertici pesati e orientati, dati in input in modo non random. Verificare che H e G siano uguali.

(12 punti) Sia G un grafo non pesato, orientato, con n vertici V e archi E dato in input (non in modo random), con menu per la variazione del grafo. Si considerino le seguenti definizioni su grafi:

a) Per un vertice v, sia N[v] l'insieme dei suoi adiacenti. Dati due vertici u,v ∈ V si ha che u domina v se N[v] ⊆ N [u] , ossia se u è adiacente a tutti i vertici adiacenti a v.
b) Un vertice adiacente ad ogni altro vertice del grafo si dice universale;
c) Un cono è un grafo con un vertice universale.
d) Un sottoinsieme di vertici S è un insieme dominante per il grafo G se i vertici in V \ S sono tutti adiacenti ad almeno un vertice di S ; in altri termini S è dominante se N [S] = V .
e) La cardinalità minima di un insieme dominante per il grafo G è noto come domination number di G e viene indicato con n(G).
f) L'insieme degli spigoli di G è un sottoinsieme P del prodotto cartesiano di V con se stesso: ovvero P ⊆ V × V. Se P = V × V allora diremo che il grafo è completo. Indicheremo il grafo completo con n vertici con la notazione Kn. Un grafo con un numero di spigoli dell'ordine di E è chiamato denso, viceversa è detto sparso.

Pe il grafo G dato in input verificare se le condizioni a-f sono verificate (ognuna vale due punti) ovvero quale nodo domina su quale altro nodo, quale vertice è universale, dire se il grafo è un cono, dire se esiste un insieme dominante, dare il domination number, dire quali sono gli spigoli di G e se il grafo è completo.

(12 punti) Sia H un heap di interi. Scrivere brevemente (max 500 caratteri) che cosa è un heap e le sue funzioni principali. Dato un numero, verificare che esso è presente nell'heap e cancellarlo. Costruire una maschera che permetta di costruire, modificare e stampare l'heap, prima e dopo le modifiche.

Per tutti gli esercizi scrivere la complessità. Il voto massimo si intende per un elaborato completo, con funzioni efficienti(!) e con una descrizione opportuna della loro complessità.